

INTRODUCCION AL DESARROLLO DE SOFTWARE

-Proyecto final-



Integrantes: Roberto Maximo Quispe Durand, Lucas Nicolas Luis Roda, Federico Ariel Osler, Ignacio Arturo González Duré, Miguel Ángel Ruiz Valles, Alan Ismael Zalazar, Martin Prediger, Mario Javier Salazar Rodríguez, Francisco Latorraca.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción y contexto.....	
Justificaciones generales.....	
Diseño.....	
Funciones.....	
Funciones del administrador.....	
Tecnologías utilizadas.....	
Descripciones técnicas.....	
Dificultades a nivel grupal.....	
Conclusiones.....	

INTRODUCCION Y CONTEXTO

En este informe se presenta el desarrollo de una página web realizada como proyecto final de la materia INTRODUCCION AL DESARROLLO DE SOFTWARE. El proyecto se trata de una página web de restaurante elegante, único e innovador, de fácil navegación para cualquier persona. El proyecto se realizó teniendo en cuenta la situación hipotética que de verdad existe el lugar, y existe también una persona que es la encargada que recibirá todas las aclaraciones sobre este y le será entregado el trabajo.

JUSTIFICACIONES GENERALES

El restaurante "físico" cuenta con distintos sectores... Con respecto a los servicios extra que puede brindar la página, estos se van a mostrar de manera informativa en el apartado "conócenos", para que el usuario, si desea, pueda hacer su reserva especificando que servicios quiere.

La razón es, en caso hipotético real, las personas que vayan físicamente al restaurante van a poder acceder a las zonas específicas según el servicio que hayan pedido, por ejemplo, si alguien va con sus hijos, tienen que haber seleccionado la opción de "zona para niños", de otra forma no podrán acceder, con el motivo de evitar aglomeraciones en sectores específicos del restaurante. Y también para preparar la zona para que esté en condiciones de uso. Los servicios extra no tienen cargo, algunos vienen ya con la reserva (por ejemplo, el servicio de wifi te asegura que vas a tener conexión, no tenes que seleccionar nada) y otros que tiene que seleccionar explícitamente. La idea es que la experiencia en el restaurante sea agradable para todos.

DISEÑO

Se decidió un estilo elegante para la web, con una paleta de colores basada principalmente amarillo y negro... con un fondo elegante color negro. Con respecto al diseño, se debatió y decidió que sea de fácil lectura, con pocos botones para agilizar la navegación. En el header de la página nos encontramos con botones los cuales cada uno nos dirige a otra parte de la página, estos son menú, conócenos, reservas y mis reservas, uno al lado del otro.

FUNCIONES

Como mencionamos anteriormente, la página cuenta con servicios de los cuales el cliente pueda visualizar fácilmente, en el de reservas el cliente puede hacer una reserva, seleccionando un horario, mesa, fecha, informando la cantidad de comensales y si gusta, algún servicio extra, siempre y cuando este registrado y haya **iniciado sesión**, luego, en menú puede visualizar la variedad de platos que ofrece el restaurante con sus precios. En el apartado "conócenos" el cliente puede visualizar los servicios extra y un poco sobre nosotros y nuestra historia, también ver las reseñas para ver opiniones distintas sobre nosotros y nuestro servicio.

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

Estas funciones están realizadas con el objetivo que el dueño del restaurante pueda, si quiere, hacer modificaciones en la web, de una forma muy simple y visual. En la parte del footer se encuentra escondido un link llamado admin, al hacer click este te lleva a la sección del administrador donde este podrá agregar, modificar o eliminar ciertos servicios que el considere necesario. Reiteramos, de una forma muy simple y visual con lo cual el admin no debería tener ningún problema de entender.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript y jinja2 para construir la interfaz de usuario y permitir la interacción con la aplicación.
- **Backend:** Flask (Python) para implementar la lógica de negocio, gestionar las solicitudes de los usuarios y exponer una API REST.
- **Base de datos:** MySQL para almacenar de forma persistente la información del sistema.

DESCRIPCIONES TECNICAS

El sistema fue desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor. El frontend se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend procesa las solicitudes y se comunica con la base de datos para obtener o almacenar información

Utilizamos una base de datos MySQL con 10 tablas que se pueden visualizar en el archivo tablas.sql . Para la comunicación con el backend utilizamos SQLAlchemy, con esto hicimos la conexión/comunicación con la base de datos, la cual nos permitió

también ejecutar consultas sobre MySQL desde Python... Usamos queries literales con SQLAlchemy (sin ORM)

La aplicación fue desarrollada siguiendo una separación de responsabilidades entre frontend, backend y base de datos. Contamos con una carpeta utils donde hay utilidades/validaciones que se van a reutilizar a lo largo del proyecto, tenemos también la carpeta services, donde está la lógica de negocio. Esta organización permite mantener el código más modular, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

El backend expone distintos endpoints que permiten realizar operaciones sobre los recursos del sistema. Cada endpoint implementa una funcionalidad específica y utiliza los métodos HTTP adecuados para respetar los principios REST.

Modularizamos el proyecto, tanto la parte del back como la del front, con blueprints, para un código mucho más ordenado y legible, permitiendo agrupar funcionalidades relacionadas.

El frontend se desarrolló utilizando HTML y plantillas Jinja2. Mediante esta tecnología, Flask puede renderizar contenido dinámico en el servidor, permitiendo la visualización de información obtenida desde la base de datos. Usamos también lo que es herencia de templates, con una base.html(padre) que mantiene el estilo y paleta de colores en todos sus hijos.html(hijos).

DIFICULTADES A NIVEL GRUPAL

Con respecto a lo técnico, no hubo muchos problemas, todos venimos de hacer los tps anteriores, entendiendo conceptos y realizando las practicas... Tal vez una que otra cosa para repasar, pero con respecto a eso nos ayudamos entre todos. La curva de aprendizaje con respecto al proyecto fue alta, ya que hubo varias cosas que tuvimos que averiguar por nuestra cuenta y aplicarlo.

Con la comunicación, debido a que en este proyecto colaboramos 10 personas, fue un poco difícil mantenerse comunicado y estar al tanto de las cosas, ya que no todos manejamos los mismos horarios o trabajamos, reduciendo considerablemente la comunicación, pero en general siempre se trató de estar lo más informado posible de que es lo que hacía el otro. Cada duda era manifestada a través del grupo (WhatsApp) y entre todos dábamos soluciones distintas y luego se decidía una...

CONCLUSIONES FINALES

El desarrollo de este proyecto permitió la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia Introducción al Desarrollo de Software, integrando tanto el trabajo en frontend como en backend y la interacción con una base de datos. También pudimos poner en práctica las metodologías ágiles vistas en clase, como por ejemplo los sprints (en este caso fueron de una semana ya que era el tiempo para entregar partes de proyecto).

En resumen, logramos hacer una página web de restaurante ágil, de forma que los clientes pueden visualizar bien y entender cada función, nada complejo.

A nivel grupal, el trabajo en equipo representó un desafío importante debido a la cantidad de integrantes, pero permitió mejorar la comunicación, la coordinación y la resolución conjunta de problemas. También pudimos poner a prueba a nosotros mismos trabajando de manera grupal, dividiendo tareas y organizándonos dentro de lo posible entre tantas personas.

En conclusión, el proyecto no solo permitió desarrollar una aplicación web completa, sino también reforzar conceptos fundamentales del desarrollo de software y la dinámica de trabajo en equipo en un entorno similar al profesional.